Plus courts chemins dans les graphes pondérés

Quentin Fortier

Algorithme de Dijkstra

On considère dans ce cours seulement des graphes orientés.

Définition

Un graphe **pondéré** est un graphe $\vec{G} = (V, \vec{E})$ muni d'une fonction de poids $w : \vec{E} \longrightarrow \mathbb{R}$.
$w(u, v)$ est le **poids** de l'arête de u vers v.

Algorithme de Dijkstra

On considère dans ce cours seulement des graphes orientés.

Définition

Un graphe **pondéré** est un graphe $\vec{G} = (V, \vec{E})$ muni d'une fonction de poids $w : \vec{E} \longrightarrow \mathbb{R}$.
$w(u, v)$ est le **poids** de l'arête de u vers v.

Pour représenter un graphe pondéré, on utilisera ici une liste d'adjacence avec une fonction de poids w.

Graphe pondéré

Un graphe **pondéré** est un graphe $G = (V, E)$ muni d'une fonction de poids $w : E \longrightarrow \mathbb{R}$.

Graphe pondéré

Un graphe **pondéré** est un graphe $G = (V, E)$ muni d'une fonction de poids $w : E \longrightarrow \mathbb{R}$.

Le **poids d'un chemin** est la somme des poids de ses arêtes.

Graphe pondéré

Un graphe **pondéré** est un graphe $G = (V, E)$ muni d'une fonction de poids $w : E \longrightarrow \mathbb{R}$.

Le **poids d'un chemin** est la somme des poids de ses arêtes.

Un chemin de $u \in V$ à $v \in V$ est un **plus court chemin** s'il n'existe pas de chemin de poids plus petit.

Graphe pondéré

Un graphe **pondéré** est un graphe $G = (V, E)$ muni d'une fonction de poids $w : E \longrightarrow \mathbb{R}$.

Le **poids d'un chemin** est la somme des poids de ses arêtes.

Un chemin de $u \in V$ à $v \in V$ est un **plus court chemin** s'il n'existe pas de chemin de poids plus petit.

La **distance** $d(u, v)$ de u à v est le poids d'un plus court chemin de u à v.

Algorithme de Dijkstra

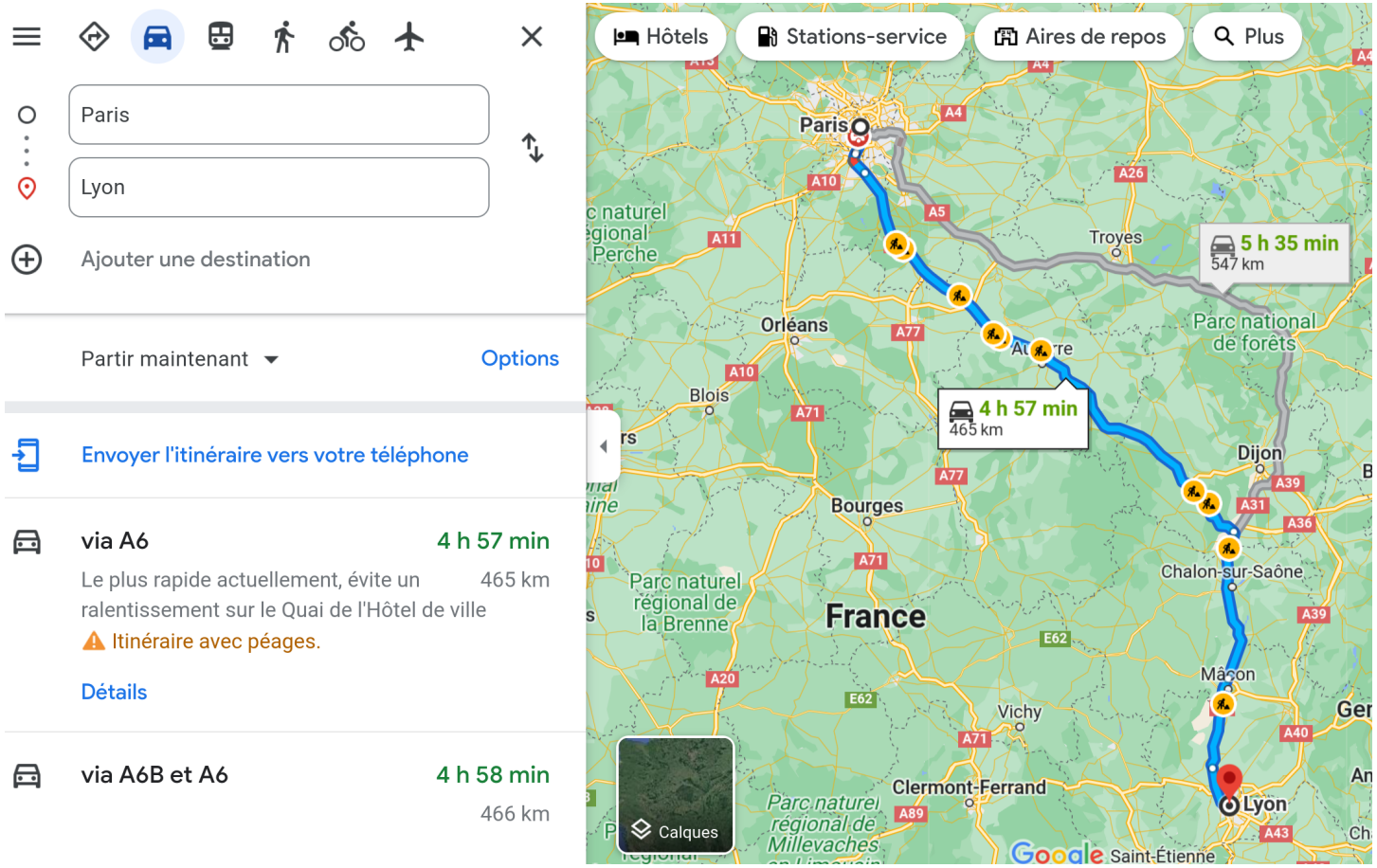
L'algorithme de Dijkstra permet de résoudre le problème suivant :

Problème

Entrée : $\vec{G} = (V, \vec{E})$ un graphe orienté pondéré par des **poids positifs** et $s \in V$.
Sortie : Un tableau contenant $d(s, v)$, pour tout $v \in V$.

Algorithme de Dijkstra

Exemple d'application : trouver le plus court chemin d'une ville à une autre.



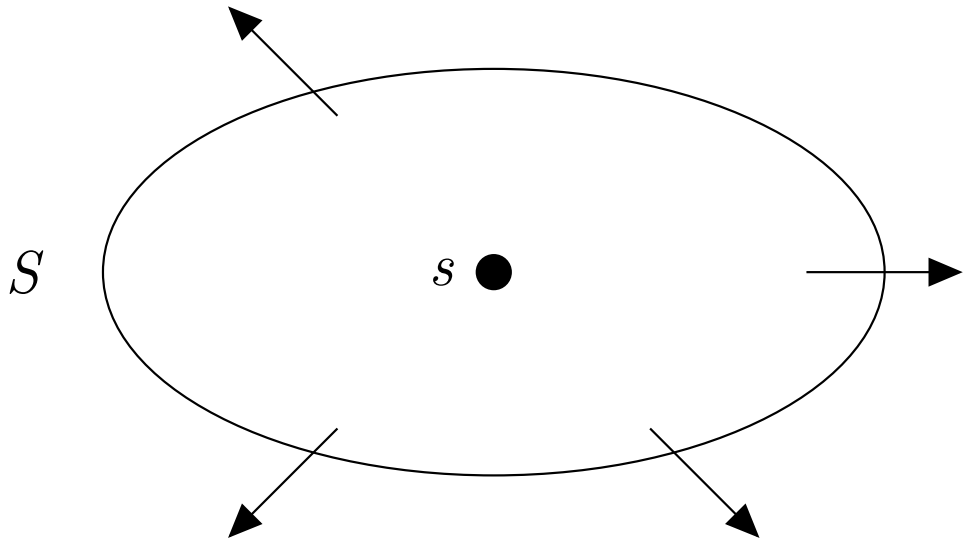
Algorithme de Dijkstra

<u>Idée</u> : Calculer les distances par ordre croissant depuis s.

Algorithme de Dijkstra

<u>Idée</u> : Calculer les distances par ordre croissant depuis s.

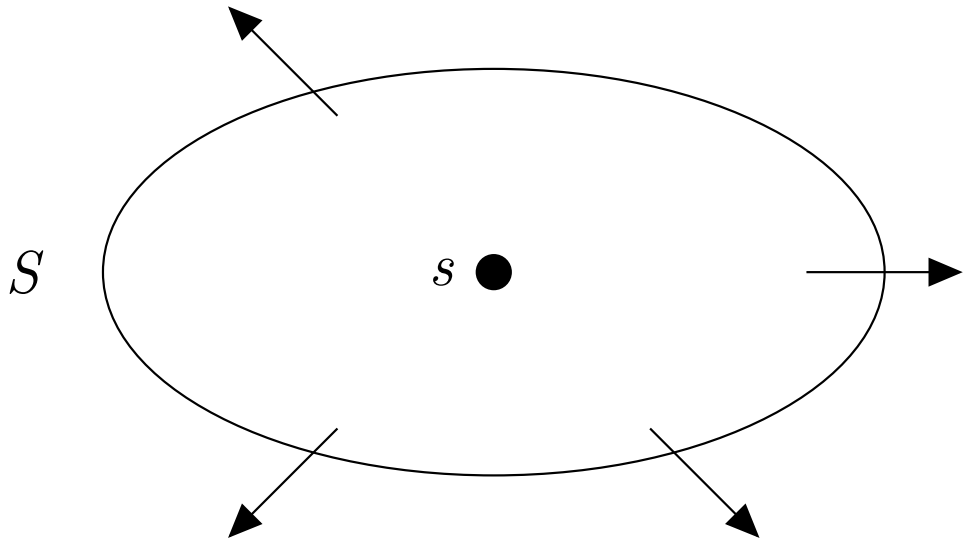
Soit $S \subset V$ l'ensemble des sommets de distance connue.



Algorithme de Dijkstra

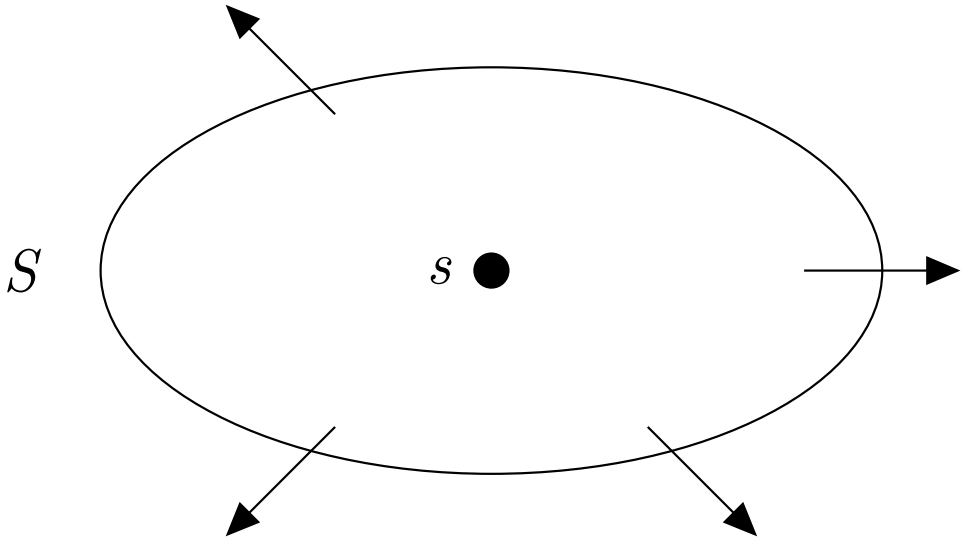
<u>Idée</u> : Calculer les distances par ordre croissant depuis s.

Soit $S \subset V$ l'ensemble des sommets de distance connue.



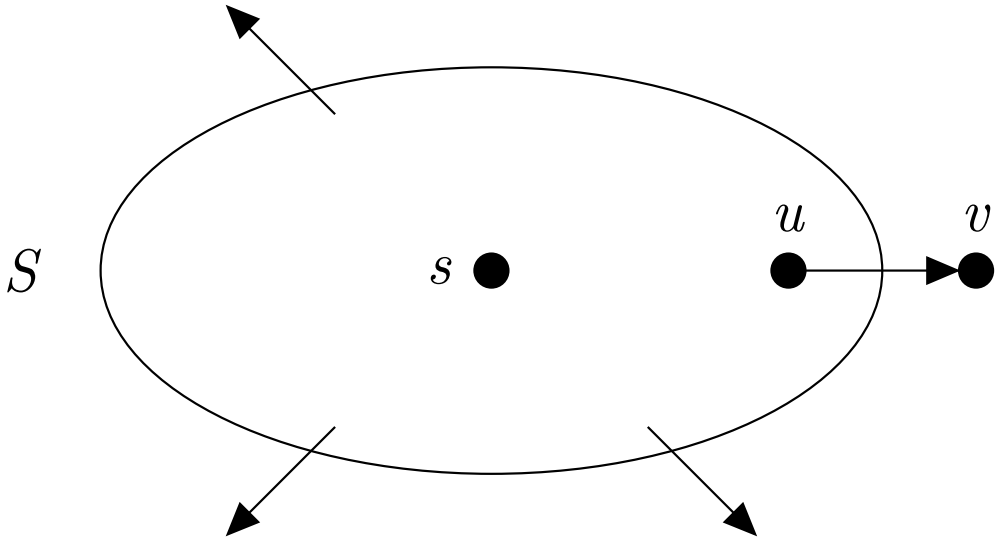
À chaque étape, on déduit la distance à un sommet de plus (et on l'ajoute à S).

Algorithme de Dijkstra



Soit $(u, v) \in \vec{E}$ tel que $v \notin S$ et $d(s, u) + w(u, v)$ est minimum.

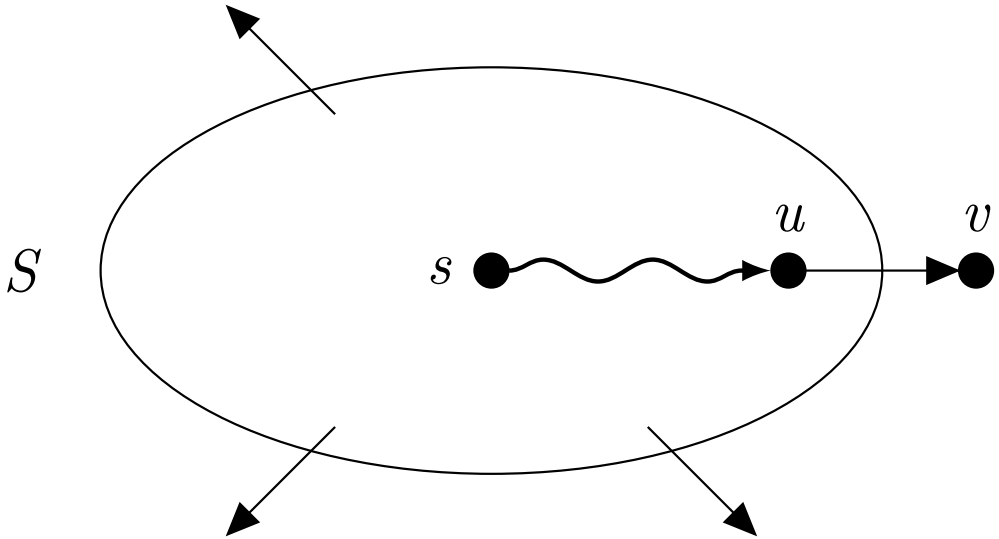
Algorithme de Dijkstra



Soit $(u, v) \in \vec{E}$ tel que $v \notin S$ et $d(s, u) + w(u, v)$ est minimum.
Alors :

$$\boxed{d(s, v) = d(s, u) + w(u, v)}$$

Algorithme de Dijkstra



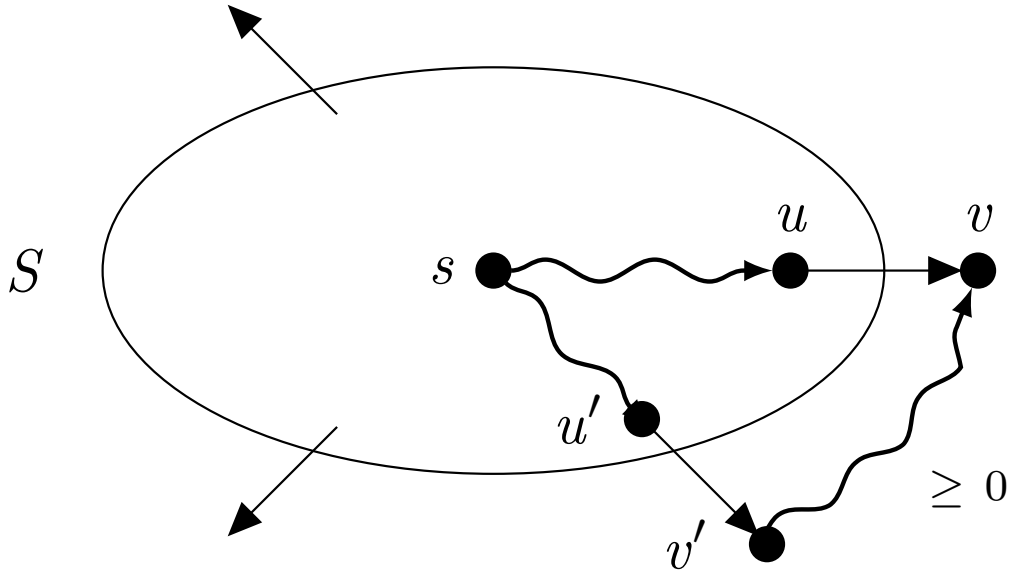
Soit $(u, v) \in \vec{E}$ tel que $v \notin S$ et $d(s, u) + w(u, v)$ est minimum.
Alors :

$$\boxed{d(s, v) = d(s, u) + w(u, v)}$$

<u>Preuve</u> :

1. Il existe un chemin de longueur $d(s, u) + w(u, v)$.

Algorithme de Dijkstra



Soit $(u, v) \in \vec{E}$ tel que $v \notin S$ et $d(s, u) + w(u, v)$ est minimum.
Alors :

$$\boxed{d(s, v) = d(s, u) + w(u, v)}$$

<u>Preuve</u> :

2. Un chemin C de s à v doit sortir de S avec un arc (u', v'). Comme les poids sont ≥ 0 :

$$\text{poids}(C) \geq d(s, u') + w(u', v') \geq d(s, u) + w(u, v)$$

Algorithme de Dijkstra

On stocke les sommets restants à visiter dans `q` ($= \overline{S}$) et on conserve un tableau `dist` des distances estimées avec l'invariant de boucle suivant :

1. $\forall v \notin \texttt{q} : \texttt{dist.(v)} = d(s, v)$.
2. $\forall v \in \texttt{q} : \texttt{dist.(v)} = \min\limits_{u \notin q} d(s, u) + w(u, v)$.

Algorithme de Dijkstra

On stocke les sommets restants à visiter dans q ($= \overline{S}$) et on conserve un tableau `dist` des distances estimées avec l'invariant de boucle suivant :

1. $\forall v \notin$ q : `dist.(v)` $= d(s, v)$.
2. $\forall v \in$ q : `dist.(v)` $= \min_{u \notin q} d(s, u) + w(u, v)$.

Algorithme de Dijkstra :

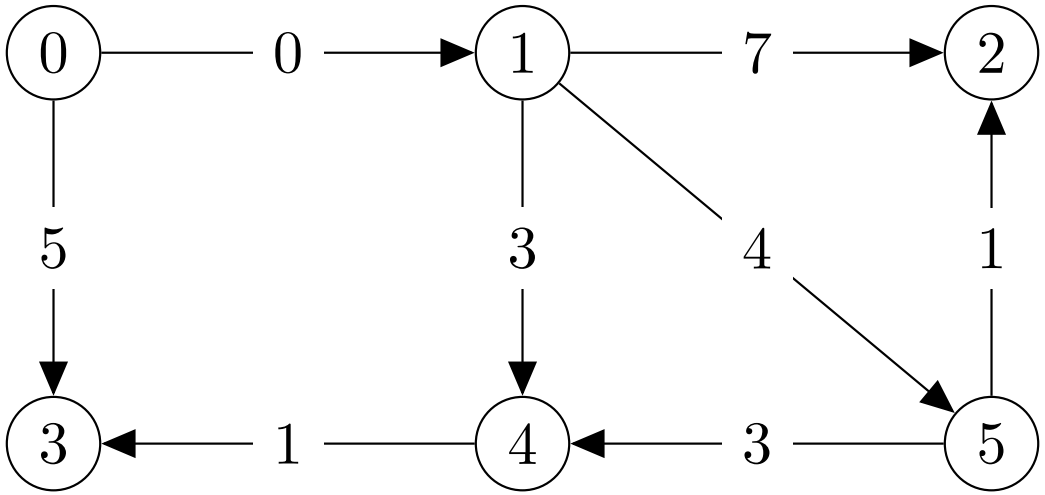
```
Initialement : q contient tous les sommets
               dist.(s) <- 0
               dist.(v) <- float("inf"), si v <> s

Tant que q est non vide:
    Extraire u de q tel que dist.(u) soit minimum
    Pour tout voisin v de u:
        Si dist.(u) + w(u, v) < dist.(v):
            dist.(v) <- dist.(u) + w(u, v)
```

Algorithme de Dijkstra : Exemple

Exercice

Appliquer l'algorithme de Dijkstra depuis $s = 0$ sur le graphe suivant, en mettant `dist.(v)` à côté de chaque sommet `v` :



Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

Initialement : `q` contient tous les sommets
`dist.(s) <- 0` et `dist.(v) <-` ∞, $\forall$ `v` $\neq$ `s`

Tant que `q` $\neq \emptyset$:
Extraire `u` de `q` tel que `dist.(u)` soit minimum
Pour tout voisin `v` de `u` :

```
dist.(v) <- min dist.(v) (dist.(u) + w u v)
```

Complexité si `q` est une **file de priorité min** :

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

Initialement : `q` contient tous les sommets
`dist.(s) <- 0` et `dist.(v) <-` ∞, $\forall$ `v` $\neq$ `s`

Tant que `q` $\neq \emptyset$:
Extraire `u` de `q` tel que `dist.(u)` soit minimum
Pour tout voisin `v` de `u` :

```
dist.(v) <- min dist.(v) (dist.(u) + w u v)
```

Complexité si `q` est une **file de priorité min** :

1. n extractions du minimum $\longrightarrow$ $\mathrm{O}(n\log(n))$
2. au plus p mises à jour $\longrightarrow$ $\mathrm{O}(p\log(n))$

Total : $\mathrm{O}(n\log(n)) + \mathrm{O}(p\log(n)) = \boxed{\mathrm{O}(p\log(n))}$.

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

On suppose avoir une file de priorité min avec les fonctions suivantes :

```
(* make () renvoie une file de priorité vide *)
make : unit -> 'a priority_queue

(* add q e p ajout e avec priorité p dans q *)
add : 'a priority_queue -> 'a -> int -> unit

(* empty q détermine si q est vide *)
empty : 'a priority_queue -> bool

(* extract_min q extrait l'élément de q de priorité minimum *)
extract_min : 'a priority_queue -> 'a

(* update q e p met à jour la priorité de e dans q *)
update : 'a priority_queue -> 'a
```

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

```
let dijkstra g w s =
    let n = Array.length g in
    let dist = Array.make n max_int in
    dist.(s) <- 0;
    let q = make () in
    for v = 0 to n - 1 do
        add q v dist.(v)
    done;
    while not empty q do
        let u = extract_min q in
        List.iter (fun v ->
            let d = dist.(u) + w u v in
            if d < dist.(v) then (
                update q v d;
                dist.(v) <- d
            )
        ) g.(u)
    done;
    dist
```

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

Problème : si on veut implémenter la file de priorité avec un tas, la fonction de mise à jour d'un élément dans un tas demande de connaître l'indice de l'élément à modifier.

Il faudrait maintenir un tableau qui donne l'indice (dans le tas) d'un sommet. C'est fastidieux (voir info-llg.fr qui le fait)...

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

Problème : si on veut implémenter la file de priorité avec un tas, la fonction de mise à jour d'un élément dans un tas demande de connaître l'indice de l'élément à modifier.

Il faudrait maintenir un tableau qui donne l'indice (dans le tas) d'un sommet. C'est fastidieux (voir info-llg.fr qui le fait)...

On pourrait utiliser un ABR : pour mettre à jour il suffit d'appeler `del` puis `add`.

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

Ma solution « personnelle » plus simple : ajouter des couples (distance estimée de `v`, `v`) sans jamais mettre à jour les éléments de la FP. On peut donc avoir plusieurs fois le même sommet dans la FP :

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

Ma solution « personnelle » plus simple : ajouter des couples (distance estimée de `v`, `v`) sans jamais mettre à jour les éléments de la FP. On peut donc avoir plusieurs fois le même sommet dans la FP :

Initialement : `q` contient `(0, s)`
`dist.(s) <- 0` et `dist.(v) <-` ∞, $\forall$ `v` $\neq$ `s`

Tant que `q` $\neq \emptyset$:
    Extraire `(d, u)` de `q` tel que `d` soit minimum
    Si `dist.(u)` $= \infty$:
        `dist.(u) <- d`
        Pour tout voisin `v` de `u` :
            Ajouter `(d + w u v, v)` à `q`

Algorithme de Dijkstra : Avec une file de priorité

```
let dijkstra g w s =
  let n = Array.length g in
  let q = make () in
  let dist = Array.make n max_int in
  add q s 0;
  while not (is_empty q) do
    let d, u = extract_min q in
    if dist.(u) = max_int then (
        dist.(u) <- d;
        List.iter (fun v -> add q (v, d + w u v)) g.(u)
    )
  done;
  dist
```

Remarque : ici je suppose que `extract_min` renvoie un couple (priorité, sommet).

Plus courts chemins avec Dijkstra

Initialement : `q` contient tous les sommets
`dist.(s) <- 0` et `dist.(v) <-` ∞, $\forall$ `v` $\neq$ `s`

Tant que `q` $\neq \emptyset$:
Extraire `u` de `q` tel que `dist.(u)` soit minimum
Pour tout voisin `v` de `u` :

```
dist.(v) <- min dist.(v) (dist.(u) + w u v)
```

Question

Comment modifier l'algorithme pour connaître les plus courts chemins?

Plus courts chemins avec Dijkstra

Tant que `q` $\neq \emptyset$:

Extraire `u` de `q` tel que `dist.(u)` soit minimum

Pour tout voisin `v` de `u` :

Si `dist.(v) > dist.(u) + w u v` :

```
dist.(v) <- dist.(u) + w u v
pere.(v) <- u
```

On peut conserver dans `pere.(v)` le prédécesseur de `v` dans un plus court chemin de `s` à `v`.

`v`, `pere.(v)`, `pere.(pere.(v))`, ... jusqu'à `s` donne un chemin (à l'envers) de `s` à `v`.

Plus courts chemins avec Dijkstra

Tant que `q` $\neq \emptyset$:

```
    Extraire u de q tel que dist.(u) soit minimum
    Pour tout voisin v de u :
        Si dist.(v) > dist.(u) + w u v :
            dist.(v) <- dist.(u) + w u v
            pere.(v) <- u
```

On peut conserver dans `pere.(v)` le prédécesseur de `v` dans un plus court chemin de `s` à `v`.
`v`, `pere.(v)`, `pere.(pere.(v))`, ... jusqu'à `s` donne un chemin (à l'envers) de `s` à `v`.

Le graphe des pères est un arbre (**un arbre des plus courts chemins**).